Entrega E01 · jueves 3 de septiembre de 2026

AgaveAlerta

Sistema de Alerta y Seguimiento de Inspecciones de Techo — Agave Roofing

Universidad Autónoma de Nuevo León — Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad de aprendizaje: Proyecto Integrador I · **Semestre:** Agosto – Diciembre 2026
Catedrática: Raquel Martínez Martínez · **Equipo:** 01
Sprint 0: Arranque y planeación

1. Problemática

Hoy, el aviso de la visita de un inspector de Agave Roofing se hace **por correo electrónico**: se le informa al cliente únicamente el día en que recibirá al inspector. Como la mayoría de los clientes no revisa su correo, ocurre que **no se encuentran en su hogar** o **reciben al inspector por sorpresa**.

Al no existir una confirmación de parte del cliente, el inspector debe **volver una segunda vez** al mismo domicilio. Cada visita fallida cuesta dos veces: el traslado que se perdió y el que habrá que repetir — horas-hombre, combustible y capacidad de agenda desperdiciada.

2. Solución propuesta

Sustituir el aviso por correo con un sistema de **tres servicios conectados** a una API y una base de datos central, que alerta al cliente con **notificaciones directas en su teléfono** y le permite responder.

1. Se programa	2. Se avisa	3. Se recuerda	4. Va en camino	5. Se documenta
El administrador agenda la cita y asigna inspector	Notificación 24 h antes: el cliente confirma o mueve la cita	Aviso 3 h antes de la ventana de atención	El cliente lo ve en el mapa y sabe en cuánto llega	Resultado con fotos y reporte al cliente

Los tres servicios

Servicio	Usuario	Funciones principales
Panel de Administración (web)	Personal de oficina y gerentes de Agave Roofing	Programar y asignar citas a los inspectores, ver el calendario global, gestionar clientes, inspectores y zonas, aprobar reprogramaciones, monitorear la operación en tiempo real y consultar el tablero de indicadores.
Aplicación del Inspector (móvil)	Inspector de techos	Ver su ruta del día, obtener la ruta hacia el cliente, avisar «voy en camino» y «llegué», comunicarse con el cliente, capturar el resultado con evidencia fotográfica y operar **sin señal** con sincronización posterior.
Aplicación del Cliente (móvil)	Propietario de la vivienda	Recibir notificaciones push, confirmar disponibilidad, solicitar mover la cita, ver la ubicación del inspector en tiempo real con su tiempo

		estimado de llegada, confirmar que se encuentra en su casa y consultar el reporte.
Backend (servidor central)	—	El cerebro: guarda la información, maneja el inicio de sesión, controla la máquina de estados de la cita, envía las notificaciones (push, SMS y correo) y procesa la ubicación en tiempo real.

3. Objetivo general

> Desarrollar e implementar un sistema de tres servicios —panel de administración web, aplicación móvil del inspector y aplicación móvil del cliente— que alerte al cliente de Agave Roofing mediante **notificaciones directas al teléfono**, le permita **confirmar o reprogramar** su cita y **seguir en tiempo real la llegada del inspector**, con el fin de **eliminar las visitas fallidas** y las pérdidas económicas que provoca inspeccionar dos veces el mismo domicilio.

4. Equipo y roles

Clave	Matrícula	Integrante	Rol y línea de trabajo
LP	2177912	Marco Antonio Méndez Sánchez	Product Owner / Scrum Master + **Panel de administración**
AN	2056182	Mario Martínez González	Analista / Documentación / QA
BD	2071973	Jorge Alberto Barbosa García	Arquitecto / Backend + Base de datos + DevOps
IN	1905467	Anuar Guadalupe Hernández Hernández	Desarrollador móvil — **App del Inspector**
CL	2014834	Jesús Mario Bazaldúa Bustos	Desarrollador móvil — **App del Cliente** + Pruebas

Metodología Scrum: 6 sprints de 2 semanas, con entregas de avance todos los jueves. Todos los integrantes participan en programación y pruebas; los roles indican la responsabilidad de coordinación de cada área.

5. Stack tecnológico (ADR-001)

Capa	Tecnología
Apps del Cliente y del Inspector	React Native + Expo + TypeScript (Android 10+ / iOS 14+)
Panel de administración	React 18 + TypeScript + Vite, desplegado en Vercel
API / backend	Node.js 20 + Express + TypeScript (REST única para los tres clientes)
Acceso a datos	Prisma ORM con migraciones versionadas
Base de datos	PostgreSQL 15 gestionada por Supabase
Autenticación	Supabase Auth (JWT): correo y contraseña para admin e inspector, código OTP por SMS para el cliente
Notificaciones	Expo Push sobre FCM y APNs, con respaldo por SMS (Twilio) y correo (Resend)
Seguimiento en vivo	Supabase Realtime (canal por inspección) + `expo-location` en segundo plano
Mapas y tiempo de llegada	`react-native-maps` (Google Maps) + Google Directions API
Modo sin señal	SQLite (`expo-sqlite`) + cola de sincronización con clave de idempotencia
Control de versiones y CI	Git + GitHub, Pull Requests, GitHub Actions, GitHub Projects

6. Calendario de las 12 entregas

#	Fecha (jueves)	Sprint	Hito de la semana
E01	03 / sep / 2026	Sprint 0	Arranque y planeación
E02	10 / sep / 2026	Sprint 1	Análisis
E03	17 / sep / 2026	Sprint 1 (cierre)	Requerimientos cerrados + diseño de interfaz
E04	24 / sep / 2026	Sprint 2	Diseño técnico + infraestructura
E05	01 / oct / 2026	Sprint 2 (cierre)	Autenticación y roles
E06	08 / oct / 2026	Sprint 3	Clientes, domicilios, inspectores y zonas
E07	15 / oct / 2026	Sprint 3 (cierre)	Agenda de inspecciones y asignación
E08	22 / oct / 2026	Sprint 4	Motor de notificaciones push
E09	29 / oct / 2026	Sprint 4 (cierre)	Confirmación y reprogramación
E10	05 / nov / 2026	Sprint 5	Trayecto y seguimiento en vivo
E11	12 / nov / 2026	Sprint 5 (cierre)	Llegada, resultado, tablero y modo sin señal
E12	19 / nov / 2026	Sprint 6	Pruebas integrales, implantación y entrega final

7. Qué se entrega en esta E01

Clave	Tareas de la semana	Entregable concreto
LP Marco	Acta de equipo; Product Backlog inicial; tablero en GitHub Projects con Milestones E01–E12; Definición de Terminado; agenda de ceremonias Scrum; primer contacto con Agave Roofing.	Product Backlog + tablero + DoD + calendario de ceremonias
AN Mario	Guion de entrevista con el responsable de operaciones; levantamiento del proceso actual por correo y su costo; glosario del negocio.	Documento de levantamiento inicial
BD Jorge	ADR-001 de decisión de stack; monorepo con `api/`, `panel/`, `app-inspector/` y `app-cliente/`; cuentas de Supabase, Vercel, Expo (EAS) y Google Cloud; rama `main` protegida.	Repositorio + cuentas + ADR-001
IN Anuar	Spike de ubicación en segundo plano con Expo: registrar posición cada 15 s con la pantalla apagada; medición de consumo de batería en 30 minutos; prueba de permisos de Android.	Spike de GPS en segundo plano + notas de batería
CL Jesús	Spike de notificaciones push: obtener token, recibir notificación con botones de acción y responder sin abrir la app; prueba con app cerrada y con permiso denegado.	Spike de notificaciones push + notas de permisos

8. Riesgos principales identificados

#	Riesgo	Prob. / Impacto	Mitigación
R4	**La notificación push no se entrega** (permiso denegado, token vencido, teléfono apagado)	Alta / Alto	Registro del estado de cada envío, reintentos y **respaldo por SMS y correo**; el panel marca «cliente no alcanzado» y la oficina llama.
R7	**Privacidad**: el cliente ve la ubicación del inspector y la empresa guarda rastros GPS	Media / Alto	Consentimiento explícito de ambas partes; la ubicación solo es visible mientras el trayecto está activo y solo para el cliente de esa cita; retención de 30 días.
R11	**Adopción**: clientes que no instalan la app	Media / Alto	Respaldo por SMS con enlace corto de confirmación; el administrador puede registrar la confirmación por llamada.
R5	Consumo de batería y datos por la ubicación en segundo plano	Alta / Medio	Publicar solo durante el trayecto activo, intervalo de 15 s y apagado automático a los 90 minutos.
R8	Cobertura celular deficiente en el domicilio del cliente	Media / Medio	Modo sin señal en la app del inspector; el cliente conserva el último punto conocido con su hora.

9. Criterios de éxito del proyecto

- El cliente recibe la notificación del día programado y puede **confirmar en menos de 3 toques** desde la propia notificación.
- Al menos el **80 %** de las citas de la prueba piloto quedan confirmadas o reprogramadas antes de la fecha de la visita.
- El cliente que solicita mover su cita **elige un nuevo horario disponible sin llamar** a la empresa.
- Cuando el inspector inicia el trayecto, el cliente **ve su avance en el mapa** y un tiempo estimado de llegada que se actualiza al menos cada minuto.
- El inspector registra el resultado con fotografías **aunque no tenga señal**, y el reporte llega al cliente al sincronizar.
- El tablero muestra con datos reales la **tasa de confirmación y las visitas fallidas**, evidenciando la reducción frente al proceso por correo.

10. Documentación del proyecto

Documento	Contenido
01_Plan_de_Proyecto	Objetivos, alcance, metodología Scrum, recursos, WBS, cronograma, riesgos y criterios de éxito
02_SRS_Requerimientos	Especificación de requerimientos (IEEE 830): 76 requerimientos funcionales en 10 módulos, no funcionales, 17 reglas de negocio y 26 casos de uso
03_Diseno_Base_de_Datos	Modelo conceptual, MER, normalización, diccionario de datos de 20 tablas, script SQL, esquema Prisma, políticas de seguridad y retención
04_Diagramas_UML	Casos de uso, clases, secuencia, actividades, estados, componentes y despliegue
05_Calendario_Entregas	Las 12 entregas semanales detalladas por integrante, con ruta crítica y dependencias
Integracion	Cómo las tareas de los checklists se vuelven un solo sistema y dónde se mide el avance
Checklists por integrante	Todas las tareas de cada integrante, entrega por entrega, con sus bloqueos
Mockup	Las 18 pantallas de los tres servicios y el lenguaje visual del sistema